

A Packing of 55 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 55 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.761789. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.761032, obtained by deleting 1 of the 56 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 55 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.761789 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 55$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.761032, obtained by deleting 1 of the 56 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 55/54 = 1.765432$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N55.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 112 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

176178954015343824757916101561558846310398958901411536318009055208350184
390260608069906348355537

denominator:

100000000000043756632229232381893436980491799994927087963471145679745909
262706891686284281268575

B Coordinates

55 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N55.txt`.

249332865588 15313139965	312395594067 178893663298	58604805464 -72198971776	-77826387932 -214169950883
-353863290018 328376826632	315078749098 493963225767	-261936752641 -291134577585	-68073428433 -373945744669
-26435069257 3992931916	566687947981 -361031316216	-139088115404 463180248082	-70812526168 495154156497
-320334325759 76421284222	-139304931329 -24758185077	-13904688791 98168774566	65071813570 -506289487247
47305762160 572123230737	21375339524 -75839581557	270813050219 407982588753	111276852838 77052903135
-268097004478 1166112282	48330729281 -37995059070	-166537086687 -11506384677	673401445139 212431758337
-172155058188 -119766044307	111503368780 -359107947244	258572871839 268307987771	-80482782159 -143110102649
172848464209 -31831441182	-269950923325 421055385886	-121046421883 89010193539	-376529738044 163701119053
-100432430348 114975926209	112466691388 -600088049182	525181616244 42630456144	-255620411397 -83758732691
184433564691 -30274209623	-2929363045 -355758283629	503156436861 -139018452570	148323214182 -253388845132
457089960185 -45649689301	81914505413 -27252063750	-22592667488 237301433876	48212178878 81047365091
87278363230 358162935298	-113475210522 137118757522	94107646114 44687933795	-84172208787 -62349762981
510015333661 -31700609862	1630662717 85736503168	-115978645006 -61634664026	366044464076 91468313387
-44499397643 -468559117912	-367239815076 -2890158511	-346335767025 225026141479	175591659110 182574854655
-230056975955 -422304824659	-38594496284 -150537767222	-3730276318 529762991166	-48674450489 -293133062399
-239035083756 -336653018130	303156756422 207589826906	-83335471626 173310518696	170450299900 548223028552
287401928172 552569955516	678176452941 57909794898	-34509540715 -412195685718	-302635398315 -75250640000
-55562876618 270673871786	-187803559627 201526581724	-193502784473 454292058473	-230461037923 27805814292
-507014897925 253036906909	80590109737 358800842278	131237440179 -610555663828	11101963177 543419004169
-42137327035 176105680455	415083001022 -57372199258	-315091900158 -244133359064	286098180722 26444872072
117378199711 -87433392820	212915197882 187677055942	82747082941 11589662977	-146817847427 -226561644783
409960414375 -335103042380	48090912083 -429515879237	86303788874 -115540501258	120855583432 -280148749352
-187449471789 23554979585	133667492095 -155526520699	-2587477739649 -87789917878	-712585259981 239357437782
341235192164 -91834223310	-279047751416 -36046855017	265312456675 237196968957	-41619224996 87278648407
-345794923679 -241575257373	33548687404 -364310050460	340090037150 -51731884500	468782143476 163006212480
-110839941421 -159850709585	-147504421741 -209890567916	39531479095 -89737020948	-364174626079 -74791546601
173974666507 -127872766078	22067011592 -225713279096	509479762304 107804483365	22926773518 -563045489745
-37292030557 353468271179	-226037373383 503268603688	213639862585 -269758532291	-70461911402 319791904701
264761521071 -49112733939	-17915754875 377281506455	-167004612014 -136711589741	57171860791 276381440079
16949388083 237665249890	61116511457 55995458031	273371014040 8065491119	293820711544 -34324232134
161077609024 -102363007706	246557203346 92101631126	-410079546624 2285402554	180865755687 252248010448
154421419206 -95252137218	-535090099346 -282195755481	368929605314 301430304927	-535963999282 93268935336
193441797157 170384548523	-241001420462 -250120569524	-81953122442 177254420473	-34055393133 463004071743
183662132322 290970396095	-455351946594 47052697365	-445659292367 175420798394	-168315337185 115958493054
265266575652 279098794283	353613535048 -13732824624	57381227752 -41024501548	278321444233 162424136883
-621908831193 -3901630018	37999032877 -313896146856	-518901138247 -268916860128	-186467866744 277842784201
-41679441416 485188591037	246029538819 -148965743521	75984096685 179179887609	188689466560 -168107916537
3121062581443 142445509927	209898291197 -31372428624	275382224798 55352198451	52970686788 -187778153448
210924500972 317690450049	235348503668 346490510611	-420021157652 471276106910	228964286184 61129738740
-4017529293 -4849721795	-741140497739 87237357025	-237012554348 147018852020	-321359268692 -72973819504
128596876235 -488876530095	-43391810669 -252801995536	-33810304646 186224633166	-93903251577 -232024564531
-193280980001 32098685110	-115726171000 14327177655	6563462341 504997556519	232228759761 178870764217
-257748879546 321008837568	235671910240 -280076689139	-1528624416 -282889876093	255492283977 -388801740601
-383758483677 140086177816	40731194849 -442683617263	7233788036 283615935961	-325062737347 404697091732
-70683631418 263613329030	-303023379866 59155099579	-264044977391 -193470830766	-349804655377 124243348337
-9405338837 4619976964	80616901785 -208187420504	-29139730887 80412054040	-354966291572 -613372897089
-55994658754 -49449593826	-207141549364 141602650818	-151018270454 15383916937	-66845318327 -117124934295
-394509724126 -324609424361	-219121977543 -459868713697	-25249672656 -138761351317	-2213306251577 308440024353
171502036123 -425005189513	-10899318868 338927309472	-4623373317 -348096691096	-289919126624 154931640450
688366370723 18144239286	195734951983 223593503436	-255845293570 -330609596835	-4036073051 -48828823137
-96628543442 -181092050885	87297114892 -185558238335	466442265529 -419572250876	-250130272722 96715379272
-34432448720 -46345405571	252030324818 116079075513	261319802401 372936112246	-274886858321 -41518757690
185826134798 251131859451	155018758364 -206553276295	276596665259 282563046186	-350124856204 -228678693249
105204892917 44558557561	-123644699530 -70463622680	-289588841982 440806864893	128193065848 60185049456
48710469463 -476684401500	168330125880 -300629071053	-243613131000 -247027676163	-427821715298 -35931406966
-73648000584 -389958530309	89422428926 209202498298	142238334308 -3546027466	-250456618409 317877957295
82127585842 -155701057575	-625805940547 -165257530298	158344564935 -11281261939	-30552127116 -156115812928
466487786917 -394876135308	477924888996 -310672393796	-229939105010 -291955914021	-569660626763 -69542101852
143084103202 148805015138	-94213126515 -179978390078	113891110676 -21064117897	-277940855274 -90809242825
170673142916 172046502703	10053640716 361802274903	-140778534752 56243861898	-37221035270 -192513322283
140047944021 -7611252936	124720520146 9652098177	523965678102 -103691789028	-11888974522 126471351757
125796335612 27893220546	-280067643472 49307221751	-223754762480 84595935384	-24343995542 -311877498172
200758886844 -167850448159	78754673654 -178496401566	-186886333349 -98072947166	-156897628842 -281381028606
-276897635946 146588226054	-209347661554 -43035334928	-290778520253 -94094622035	-434051598368 -288801129341
-395839532168 -282002932410	-202662385811 413796263258	-274865384278 24503472025	46299096955 224200723819
-17984186461 -46531729965	186699170158 583527798805	-338874452779 369868694235	-2439092034 277787248627
255082479411 294524263373	309795321929 143487832531	156170471414 210710225985	235631197574 -345422620929

-165228864129 42098337207
-168391498055 546609421881
-323536616424 -460147883004
-88275459147 219683889138
-17846727974 -27943959786
-222418473868 22903044131
90601612133 -322126016819
-60006450504 -103393510834
-201474940640 -138597882717
85851146548 147103716079
491978119598 -72436813267
112857400886 58746604801
-216971937630 173472181741
-354129567296 3959940380
197479802660 519672231789
163888760972 275015819226
533712831918 -409218944359
81636123289 369198595366
552301498806 -160078729096
-231732638979 -428957803437
275685920993 92234009837
-733429267 -191568717489
234226666239 -183042442091
-373174792493 159296215498
115939534349 78449243011
258282283749 458402854801
479900534 133649884140
492401328952 -265249427372
13178488833 -210172806757
82724714059 92838338536
64857102881 437881508852
-175040716635 -30628446001
77755664759 375024310660
-410619994436 226940066736
70042750026 -128795284480
-120471665281 -353729657859
4090911534093 -484949419867
91375019423 -83693076315
-123585345261 -235379179803
-321700967617 -186841943336
449853120043 3203900412
473761529512 -237166671240
-173392970268 -9190779304
205972990783 -156467745505
-25894224757 337660709460
-292760447754 212770109714
-50980843947 -305846439377
232889587240 -107355598720
-81381310223 127491252915
15680448226 404909253437
-261718914486 422951696754
267513095095 240066245933
296227255231 84036408205
176643439 37459439642
41284372610 91060315982
-42373670995 -48103556173
-9486822915 -50145143111
408601111200 396676768118
-77815236944 -301510007429
-114684414771 -156268236091
615045171479 64102559933
378219377483 -523910077777
-365810363220 137027116218
13254438982 475608983599
326656492852 -41295765540
-289058468833 -21238516807
-107971403920 275029073476
-289642653320 -285692393790
-180064321498 -221185797577
50341190151 -230813724040
113233063643 25242073149
288869027347 -175387614808
239000348098 469296912164
-543052961054 163217556267
-287823345635 298281185931
118671546693 201309944951
4450667620 202419918551
171848853036 -212667001859
151754041652 38607638960
432039236745 -53650053493
328128546264 384693080327
155806274360 60881630399
659297170591 -279327823832
167040417958 306015452533
-171157312270 -263971497957
-114031595026 19853384277
-23918855997 -443425506892
120541497221 21716738258
-114590681200 222528331527
-16071967124 150627731946
-165112697085 521259287350
107566718452 126292377646
268736522851 -352707849114
-290590495703 -19472364960
-377416370080 -323721399004
69538413943 -90621859672
418943751000 1004199572
-45135375228 163088054503
-228667885445 -149108948173
-106147127848 25525266601
247512644696 -366834714892
249672043986 457136462420

-518377573369 239499371436
-8901363724 -27475276019
-197213297573 -222313985256
-27284670240 39524289547
-160091066169 58323893809
99882477433 375310625159
239568766878 -108704368523
117728137150 109809255054
-337168947577 -139596256380
270687910355 370222849281
202540578240 -248242781373
355631188940 31520788776
-432898979461 564191556527
-178443286421 38752126044
-319753729535 -126585385480
319921139943 -61941390037
159501544559 13652357195
111991974235 -106914725483
2716284881 392242850759
-320146014380 -333093194403
-85092949882 -65692433463
35006067553 -411915562770
-304386433872 114804726160
-215030092996 83100640929
128915602578 18532086849
-85664102981 -149646743487
322057388922 450085043860
50602047253 112753418260
248274963879 234226813241
544295603624 -96781526869
-15504485130 -208139536692
-133712878515 331608041348
497646198740 -213446156182
-312394334193 4745332170
-33852313269 -520384272772
210679820873 -82011369485
-266511107680 44090909967
-380345466939 -36984211464
455658517958 -270889707900
-55302501288 -328152400149
165284238826 -419107492309
-229473771228 -281853028690
73088805783 551778080403
-55958621181 -4647036027
-343837751002 -251925421608
273913924608 215567903780
-361962585253 -130551506904
-324094914182 -4304981730
163665958108 17335843379
-300823885548 349321483933
-149681324289 -131172769283
-290795434823 -533784704659
-165505066631 220192266763
-346496502693 189354140117
-141696996176 116998849554
492839597015 -203949219231
-59828862485 86944400922
-374888164093 -415808331006
238523418204 -71038038343
8967180301 -422559498462
-320332399786 192708888634
-317523263281 7153835302
-277290462467 124357523234
-21133956154 -178483869982
-27347435019 -331173867415
101042392025 107612780040
-326157644594 -119571980760
-158205983215 427014171854
-213814328789 -193714894100
-89003720890 60824212748
-294310513073 143844477623
2091294398 -247553515599
181208484258 297289239044
-664013960009 -194011488538
-144072873546 252114634535
-46435968754 24765612013
-389676830634 93095354494
36777507437 -617931283079
-100106186533 255790688861
-241319289964 147592135871
86172370730 371580901159
152907953730 -98071216002
314619624279 354154437849
-24201302832 189921783280
-1449732347 78642224771
20182073563 1960175895
-178557829078 -144925450901
-262312271420 175392754918
229703733886 -21252973984
-87565498610 -56956142937
330806925449 24982596427
234332669859 -1745358405
-72501933958 537116186234
-477179589808 476150267365
615551925805 257286211847
-15594016622 -219405219179
304476492358 259584949364
-64842966276 229595193579
-66255939779 -492384913956
-278632596821 70674904322
16683558008 -127886205980
-570217197282 118515301858

-145277086738 377027936961
542452453038 100332712249
-170499088074 -123827522336
-318657026864 59922991307
-78166771228 -338463744128
-147777010874 -8723352960
-3809650244 -431895023891
146490194814 -285686179985
292220397623 -525028900238
285135224897 -6555922755
93431903601 161568782860
-84250908391 37541135252
131615721673 -376987017786
306390712514 217778274303
-231745701378 314680221010
568044355060 129674455966
7660246662 -183967911467
-438963130339 -245604521179
-4269549421 -3247774312351
-123956464994 -303938232047
-137760629449 282973568418
-75552549611 -136072960209
311579938394 28101671457
-324613418749 -181596879357
-23178663280 60603636932
371902836176 -86100007007
128050490258 -86667876349
-2763017044308 -133157854703
-372228117032 -343608807821
352760222809 137743438961
192464361144 -695665462595
154980478359 236305361189
20599634073 -57712947664
239856718807 -199704115848
26046382321640 -249561671792
-428730166151 19787366232
-167156025655 129043430345
37813924320 362389301648
361344505603 -258882647718
5121071303844 -17839794975
29939999469 -403087483287
125746274447 337998440216
-70507673241 -69911500390
205636484475 -313003573109
-230788597054 -266661362994
-339034347117 -117115981559
54699094692 -255323430728
318261483111 87128000169
-213552949268 246227709445
227054712529 443930412937
333383158977 -247260293935
-244336190588 -238688390623
52999688728 -140222399931
-488759054274 -387778249453
166432784741 131872478603
160507947659 -246252644125
163816173709 267382078622
-44565012362 69229479520
15137954118 -195535052147
-128337742250 22238075407
-366276235087 2277896467
157886460136 198369575364
-34009867298 -206186482122
-212077447637 671859476496
155632952255 -231500911913
-83595415602 -7689387115
149418570523 -84473102334
-281591511532 249034201157
439581179302 391873596447
65842532539 258956524027
96479042207 570509549665
-374916597648 -37023176458
-240977403784 14066274084
-307231774764 123428087448
76774890958 -581120114620
230220668425 -151689600306
-311266341781 9972902176
-145149830313 4722147054
215103717478 89623350781
482241631301 -65009624278
11727004262 -36777874220
-112216754985 45305110358
76954661225 -248868705211
80269091898 78452492023
-19019377428 56207598183
-75369267504 269156906906
223241735482 235556382194
-227247489028 -88803441783
-336400116349 61411511197
-257071501242 -141869987890
-519021906754 -140388874892
-365191434994 336415966588
183616681094 -311051861044
360987282702 307081247765
-215604429048 -66222897947
-113132621625 465247034645
93687193838 401565493644
189150142947 -353464469685
30776910600 68451187358
9379379620 370033482140
-665309369020 -35030478216
237439988675 -216982229838

7283462368 16811126038
74212317353 -187505326259
112701339470 -104461964373
367696675083 -334661587928
-306922421954 -147488288567
195268508694 357990260772
-79372589075 53537696316
-137336727179 -248549199312
-143486815784 139745373361
-25558612478 -332548062261
37349169906 -554129856837
-70865947913 132156406874
-9676856631 176103890118
-25057307867 228871083369
212363599943 -253913191160
-297616869344 137936950673
433245879878 330967375054
37863590706 -209876182472
187985379688 -177109279288
-19416830295 -268653980064
407425225717 -270102749015
148005571622 -491441759119
356979204031 194637264126
-14983138327 -50062749459
-95448804368 -165075570967
411228281470 420032973684
-30845905478 203495801447
388222907730 13522782483
140962108301 147436118247
15659223885 228902562445
337802769023 -279009314432
-317245343286 -113099985231
324326264516 -82945444743
-20418421160 -199405944663
191946020463 143204931593
185612424135 83571096324
-841068087 -609229848271
215314955781 -513907690909
306699533530 121113442839
323201683092 81811647964
-312110170022 -211597867592
-207764529989 -36674712658
428232429668 -176902568536
-361792372846 178300295644
-262387862583 10657333737
95294507358 -68441262718
-104329597118 -375611589938
-176171138683 109783416134
-185869282117 447983033990
119718786309 -96580947553
-21049225613 -613494088495
-217697182751 -231240184078
355882570921 220286459333
70052894062 57312709081
178480414058 -292773358044
-467668538780 -15633093736
-3398739810 -253268396007
-76802907583 309703605659
-210954928288 -89804636812
41501914023 -86195172885
190611572221 -301094969595
-113414661827 602002677312
-2013415554410 -349939958806
152638720816 178728607608
-325619003873 81386869715
-298934902209 47518245980
-470719738097 -180239560089
-291485600184 3581425129
-343932077273 153819483034
-60927102023 -2233649891684
-200953568604 -318677478197
-47219308316 19352958203
-296816709898 347672759591
-700777601113 -386838847886
-6350270910 2472519670
-90152888751 -402920780513
-74168262631 358738699980
-457047848133 70915215884
-201089496004 180539864406
208743975321 12679874042
493306302574 -379790688891
91083519781 -44659892497
-126589989972 408969679670
141487442534 -254063797958
-253494824832 -32362409436
31225887045 10889640350
164675296857 -250800454673
205754213327 -156820222954
-34986973394 -20177681171
105992218758 -62933236185
500075170206 33943252262
-175108329055 355377281693
374518318430 -218149689514
9177693438 -8516995917
-331793045552 -25845591879
-134138652361 -360785183533
-468837866356 175279042119
-6002508478 -496998827538
254568069740 393383331351
-130408859668 -74071618920
-259451908734 100477833466
234932387063 95529359972

426134836169	25667266993	5026676738	92792209277	399200111288	-25252316853	253830832246	208092484102
170365236730	402625024153	52246621086	-380194645085	150513949192	-294906691939	331438478513	-170808828301
212184731682	-94024515269	106319100527	14069296566	-349292141291	42331690467	191087795474	-198037965513
254299289583	-193565744308	505506177913	501820518754	101325793081	-566017814246	184023467149	236563965504
-105828611225	-261309801248	-271722593136	-208519312744	214349930955	258828257514	304676048215	156121437889
-394472253674	131062520169	-43049616075	-44372345163	184975390787	-87031566799	-499646737466	-87250287728
90591038597	-163019776681	61581790247	-60351203600	-232957640582	145652852481	-38371226210	337503005952
-292645421454	-3159720819	-128406216511	-58157126622	-211815300116	263469654085	-27793971437	211008802684
134533236102	309185052797	-2386421268	332552864315	203230972307	-25598155277	81853953780	-190245804056
-418233652818	-210761395425	218114297500	-69534740901	-251314077370	-300481659476	68172879926	163248131512
231588582013	-293031171315	309279885721	-115908201994	127005815646	-96021953854	-502652904552	-439175367835
-301320263063	-160010079722	-110289395825	-169759405043	117037163368	51092372321	45343924497	73710337419
160560146750	-634870981827	-310100889198	133643410297	-405848074402	-70910379642	28201456813	-238945076432
-24892291961	123316944542	292490665252	-282825059821	227441086058	130559939687	-508287906636	-150032434613
-561173583825	34040604593	4506811947	-318622291415	360775594715	-133648214987	43088715268	-22709997407
-292731739499	198834196995	20691693383	-6903583300	-31675796201	250333711272	116715978429	-75089933465
-117750938522	-297941622680	-290377217789	38315755764	6160078800	-173510420367	-29147370460	12523599465
-532067399791	79884685693	474372818454	705052306758	-254418365554	197927547736	274201006730	-555091952328
312272170414	357957131410	57282044995	-125168929580	-129481317867	327699724500	-12811153945	75892629539
-245913744258	-120414325479	-504448376970	345442681594	125319730906	573253133600	362234170774	-415933200308
62728927622	338793347804	273975328949	48092275565	240084747440	155353081171	547497737173	-217692531856
-302512029034	174319730138	-320676089801	-134068417307	139204127770	282181561075	-92076696479	-175152378703
138375391009	309433437135	38936570940	-423202757266	6817693787	-198742958650	-322486166416	-170960901222
57849249886	-522371050660	257078134586	226339347411	271817296193	292058712856	194622032165	183384877569
83374702840	143930504787	505971960650	428361930717	-341596191316	149016889350	-267243118240	-93845674725
-4181509690	-179196135294	-82863726149	-85535087999	-562789311921	-46244044623	-467145597418	189022994617
-12184387160	-40316669828	86942957909	-260518392960	333826640670	-330428424415	-220114986028	-100212213424
47551305393	-254668640594	19046567043	-174686125940	155117621429	187222562176	144489642203	195501155459
130853793913	-297363153748	-27438324281	-4877836634	-160622494625	-42032610175	-112485482292	217223736887
-156528685240	212760796908	-334768280916	160818067787	-998985132287	-381765676198	60234592296	415930287175
363489190366	-364835642228	399891314085	-372205812546	-28308022160	157889136611	-12798110814	-87599417540
-235514591030	411497915435	-173258580589	-378752659608	30791575635	578555844283	127775539767	548750545333
207984094927	-141636288989	280893135430	-150281794744	181116581603	89850798032	271211467639	257212325492
83952951397	-154767448125	-373112915390	313577069857	-117951441352	-126776417141	-144766307839	289392645451
421156431100	-366379083838	112123204710	179015228010	-687787200937	120730520910	252263305910	-295605838638
258974489278	-193671289665	-159140420063	40763687293	198302143153	-105227564370		
310899126126	340331492999	309139018678	516068240936	-106588237143	495196770695		
-226321279649	43132136854	-334435006240	225603196576	233520650020	76058073290		